第九章　镎的提取、纯化和转化

镎是易裂变核材料，在核工业中的重要性仅次于铀和钚。随着核电工业的发展，在乏燃料中，由于反应堆类型的不同，燃耗深度的差异，镎的含量也不同。例如，在生产堆天然铀金属中，当燃耗为 1 000 MW·d/t 时，^{237}Np 的生成量为 1.5 g/t[1]。在轻水堆乏燃料中镎的含量高达 0.04%～0.05%[1,2]。由于 ^{237}Np 是一种剧毒性的超铀易裂变核素，在后处理的铀、钚产品中对其含量有严格的限制，要求铀中 Np $< 10^{-6}$（< 1 ppm），钚中 Np $\leqslant 10^{-3}$（<1 000 ppm）[3]。又由于 ^{237}Np 的热辐照产品 ^{238}Pu 是重要的 α 放射性能源，广泛用于宇航事业和医疗卫生行业。由于 ^{238}Pu 的比功率相当高（约为 0.5 W/g），半衰期较长（89.6 a），γ 辐射强度很弱，不需要厚的防护层，因此需求量日益增加[4]。

鉴于上述原因，所以世界上许多后处理厂都用不同的方法提取 ^{237}Np。

本章主要论述从 Purex 流程的有关工序提取镎的原理和方法，同时论述纯化和转化镎的工艺过程。

第一节　镎的性质

在热中子和快中子反应堆中，下列核反应生成 ^{237}Np：

$$^{235}U(n,\gamma) \xrightarrow{98.6\ 靶} {}^{236}U(n,\gamma) \xrightarrow{5.2\ 靶} {}^{237}U \xleftarrow{0.013\ 靶} {}^{238}U(n,2n)$$

$$\beta^- \downarrow 6.75\ d$$

$$^{237}Np$$

^{237}Np 的典型浓度为，热中子堆：749 g/t 重金属；快中子堆：249 g/t 重金属[5]。

德国卡尔斯鲁厄的研究指出，不同种类的乏燃料，不同的燃耗，^{237}Np 的含量不同，例如，燃耗为 36 000 MW·d/tU，加浓度为 3.5% ^{235}U 的乏燃料中，每 t 铀约含 550 g ^{237}Np；燃耗为 20 000 MW·d/tU，每 t 约含 248 g ^{237}Np；燃耗为 36 000 MW·d/t 混合氧化物燃料，每 t 约含80 g ^{237}Np[6]。

文献[7]指出，乏燃料中的镎含量随着燃耗的升高大约以 1.5 次方增加。

镎的主要同位素及其部分核性质如表 9-1 所示[5]。

表 9-1 镎的同位素

质 量（原子质量单位）	半衰期	放射性衰变	
		类 型	有效能量/eV
236.046 624	22 h	β,EC	0.17
237.048 056	2.14×10^{6} a	α	4.956
238.050 896	2.1 d	β	0.839
239.052 924	2.35 d	β	0.69

镎同铀、钚一样，当用浓硝酸溶解乏燃料时，被溶解于溶解液中。镎在溶解液中通常以 Np(Ⅳ)，Np(Ⅴ)，Np(Ⅵ)的水合形态存在[5]。只有当系统中有强还原剂存在时才能有 Np(Ⅲ)。在强碱性溶液中才会有 NpO_5^{3-} 存在[2,5]。

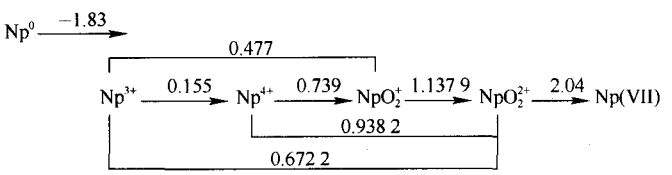
在通常的溶解液中，镎的价态分布主要受硝酸的氧化和亚硝酸的还原所支配，其平衡式为：

$$2NpO_2^+ + 3H^+ + NO_3^- \rightleftharpoons 2NpO_2^{2+} + HNO_2 + H_2O \tag{9-1}$$

在溶解乏燃料过程中，以及在燃料溶解液中，存在着较高浓度的亚硝酸。硝酸平均每吸收 100 eV 的能量产生 0.2～2 mol 的亚硝酸。当吸收剂量达 1×10^5 Gy 时，溶液中亚硝酸浓度达 5×10^{-3} mol/L[9]（详见第六章）。所以，在溶解液中，由于有较高浓度的亚硝酸存在，因此镎大部分处于 Np(Ⅴ)状态。五价镎最稳定，它只在碱性溶液中发生水解，只在高酸度下发生歧化，并生成弱的络合物。五价镎的歧化反应为

$$2NpO_2^+ + 4H^+ \longrightarrow Np^{4+} + NpO_2^{2+} + 2H_2O \tag{9-2}$$

正是由于 Np(Ⅴ)的歧化反应和 Vp(Ⅳ)的络合反应，在较浓的硝酸中用弱还原剂 H_2O_2 就能将 Np(Ⅴ)还原。镎的氧化还原电位（克式）如式(9-3)所示[7]。



(9-3)

各种镎离子的络合作用在其分离、纯化过程中起着重要的作用。各种价态镎离子的络合倾向按着络合物的稳定性可以排列成如下次序[7]

$$Np^{6+} > Np^{5+} > Np^{4+} > NpO_2^{2+} > Np^{3+} > NpO_2^+ \gg NpO_2^{3+}\ (NpO_3^+) \tag{9-4}$$

镎在 30%TBP 溶液中的萃取行为与萃取体系中镎的价态、温度、硝酸浓度、硝酸铀酰浓度以及其他硝酸盐浓度有关。当硝酸浓度低于 4 mol/L 时，在同样的硝酸和硝酸铀酰浓度下，Np(Ⅵ)的萃取分配系数高于 Np(Ⅳ)。而且都比 Np(Ⅴ)的分配系数高得多。Np(Ⅵ)和 Np(Ⅳ)都以二分子 TBP 的络合物形式被 TBP 萃取[即 $NpO_2(NO_3)_2\cdot2TBP$ 和 $Np(NO_3)_4\cdot2TBP$]。

在 Purex 流程共萃取体系中，当温度为 25 ℃，30%TBP 中铀的饱和度为 80%时，Np(Ⅵ)和 Np(Ⅳ)的萃取分配系数如图 9-1 所示[5]。

^{237}Np 同 ^{235}U 和 ^{239}Pu 一样，在一定的反射体系，一定的质量时，^{237}Np 也可达到核临界，产生裂变反应。国际原子能机构第 48 次核保障执行常设咨询组(SAGSI)会议(1999 年 2 月)，

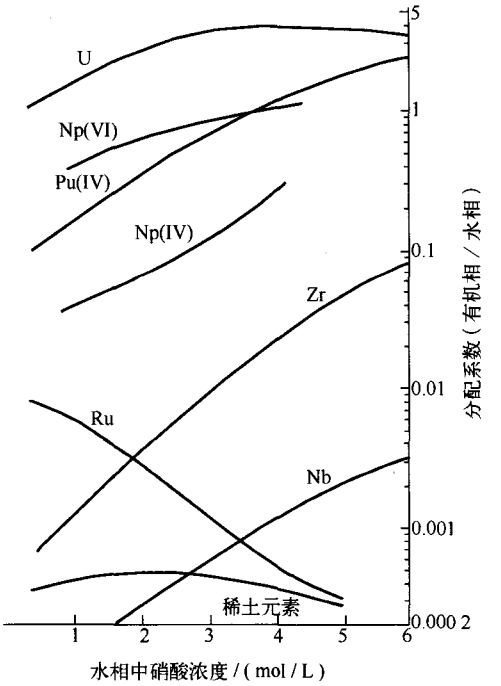


图 9-1　硝酸浓度对分配系数的影响

[30%(体积分数)TBP 中的铀饱和度为 80%，温度为 25 ℃]

通过对^{237}Np的核性质和获得路径的评估，SAGSI 对^{237}Np可用于核武器制造并无分歧[10]。

^{237}Np的临界质量如表 9-2 所示[11]。

表 9-2　^{237}Np的临界质量

$^{237}_{93}Np$偶中子核素(Even-neutron Nuclides $^{237}_{93}Np$)			间接的实验测量
计　算　结　果			
反射类型	总的^{237}Np质量/kg	K_{eff}	临界质量/kg
裸体	55.9	0.992±0.002 3	88
钢	33.0	0.988±0.002 8	55
水	51.1	0.992±0.002 9	83
铍	33.0	0.953±0.002 7	不适用
天然铀	33.0	0.993±0.002 4	不适用

第二节　提取镎的工艺过程

在乏燃料后处理过程中，提取镎基本上有两种途径：一是在共去污循环中，设法将镎赶入 1AW(或 HAW)中，然后从高放废液中提取镎；二是镎同铀、钚在 Purex 流程的不同工序中提取(分离)[1,4,5,12]。